中学1年　JH-MATH-G1-U02　文字と式

授業プリント 文字と式　授業プリント 生徒用

数と式｜文字式の表し方・式の値・一次式の計算・関係を表す式

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正負の数の四則計算と符号のきまり、累乗の約束（-3^2 と $(-3)^2$ の区別）。負の数を代入する式の値や、$-(2x-5)$ のかっこのはずし方はこの計算そのものである。小学校で学んだ「□や x を使った式」、速さ・割合・平均の関係（道のり＝速さ×時間、比べる量＝もとにする量×割合）も前提とする。 JH-MATH-G1-U01
- 平面図形：文字と式は平面図形より前に学ぶが、円周率を π という文字で表す約束は、おうぎ形の弧の長さ・面積を文字式で表すときにそのまま使う。小学校で学んだ円周の長さ（直径×円周率）・円の面積（半径×半径×円周率）の公式を前提とする。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 小学校で、□や x を使って数量の関係を式に表したことがある。
- 速さ・時間・道のり、割合（比べる量＝もとにする量×割合）の関係を知っている。
- 正負の数の四則計算（符号のきまり・累乗）ができる。
- 分配法則 $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$ を数で使ったことがある。

発展・応用への接続

- 一次方程式：一次方程式では、等式の両辺の一次式を、この単元の「同類項をまとめる」「分配法則でかっこをはずす」計算で整理してから解く。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：2年の式の計算では、多項式の加減・単項式の乗除や、「連続する3つの整数の和は3の倍数」のような文字式による説明（証明）に発展する。 JH-MATH-G2-U01
- 比例と反比例：比例 $y = ax$・反比例 $y = \dfrac{a}{x}$ は、2つの数量の関係を文字式で表したものである。 JH-MATH-G1-U04
- 数と式：高校の「数と式」では、多項式の展開・因数分解や一次不等式で、この単元の文字式の計算規則をくり返し使う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

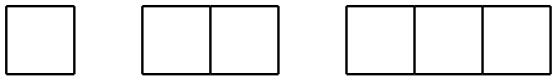
1. 数量を文字を使った式で表し、文字式の表し方の約束（×・÷の記号の省略、係数と累乗の書き方）にしたがって書ける。
2. 文字に数（負の数・分数を含む）を代入して式の値を求められる。
3. 同類項をまとめ、分配法則を使って一次式の加法・減法、一次式と数の乗法・除法ができる。
4. 数量の関係を等式・不等式で表し、文字式が表す意味を読み取れる。

導入 文字を使うと何がうれしいのか

同じ長さの棒で正方形を横1列につなげていきます。正方形が1個なら4本、2個なら7本、3個なら10本です。では正方形が100個なら何本でしょう。1個ふえるごとに3本ずつふえるので、正方形が n 個のときの本数は「最初の1本と、3本の組が n 組」と考えて $1+3\times n$ 本と表せます。文字を使うと、どんな個数のときにも

使える一つの式で、数量の関係を表すことができます。

- 文字を使った式（文字式）は、いろいろな数をまとめて表す。
- 同じ数量でも、考え方によって $1+3n$、$4n-(n-1)$ のように違う式になるが、それらは計算すると同じ式になる。



定義　文字式の表し方の約束

文字を使った式では、次の約束にしたがって書く。

$$a\times b\times(-3)=-3ab,\quad x\times x=x^2,\quad a\div 4=\frac{a}{4},\quad 1\times a=a,\quad (-1)\times a=-a$$

使える条件・注意

- 乗法の記号 $\times$ は省き、数を文字の前に書く。文字はふつうアルファベット順に並べる。
- 同じ文字の積は累乗の指数を使って表す。
- 除法の記号 $\div$ は使わず、分数の形で書く。
- 1 や -1 と文字の積は、1 を省いて a、$-a$ と書く（$0.1a$ の 1 は省かない）。

定理・公式　同類項と分配法則

一次式と数の除法は、わる数の逆数をかける乗法に直して計算する。

$$ax+bx=(a+b)x,\qquad m(ax+b)=max+mb$$

使える条件・注意

- 文字の部分が同じ項（同類項）は、係数どうしを計算して1つにまとめられる。
- かっこの前の数は、かっこの中のすべての項にかける。
- かっこの前が $-$ のときは、かっこの中の各項の符号を変えてかっこをはずす：$-(2x-5)=-2x+5$。

導出 同類項をまとめられる理由

長方形の面積図（たての長さ x、横の長さ 2 と 3）で説明すると、$2x+3x=5x$ が目で見て分かる。

導出

1. $2x+3x$ は「x が2個」と「x が3個」の和である。
2. 分配法則 $ma+na=(m+n)a$ を、a のかわりに x として使うと、$2x+3x=(2+3)x=5x$。
3. 一方、$2x+3$ は「x が2個」と「3」の和であり、文字の部分が違うので1つの項にはまとめられない。
4. したがって、文字の部分がまったく同じ項（同類項）だけが、係数の計算でまとめられる。

例題 例題1　文字式の表し方と式の値

(1) $x\times(-2)\times y\div 3$ を文字式の表し方にしたがって書きなさい。
(2) $x=-3$ のとき、$2x^2-x$ の値を求めなさい。

ヒント：代入するときは、もとの式に $\times$ の記号をもどしてから、負の数をかっこつきで入れる。

よくある誤り	正しい考え方
$2x^2=2\times(-3)^2=(-6)^2=36$	累乗を先に計算して $2\times 9=18$

例題 例題2　一次式の計算

(1) $3(2x-1)-2(x-4)$ を計算しなさい。
(2) $\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{x-2}{4}$ を計算しなさい。

ヒント：分数の形の式は、分子にかっこをつけたまま通分すると、ひき算の符号の誤りを防げる。

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{4(2x-1)-3(x-2)}{12}=\dfrac{8x-4-3x-6}{12}$	$-3\times(-2)=+6$ なので $\dfrac{5x+2}{12}$

例題 例題3　関係を表す式

1冊 x 円のノートを5冊と、1本 y 円のペンを2本買うと、代金の合計は1000円以下だった。この数量の関係を不等式で表しなさい。

ヒント：まず言葉の式（ノートの代金＋ペンの代金 $\leqq 1000$）をつくり、それを文字式に置きかえる。

板書案 板書案

① 表し方の約束	② 一次式の計算	③ 関係を表す式
× 省略、数は前、文字はABC順	同類項：$2x+3x=5x$	等式 $=$、不等式 $<$, $>$, $\leqq$, $\geqq$
$x \times x = x^2$	$2x+3$ はまとめられない	以上・以下 → 等号を含む
$a \div 4 = \dfrac{a}{4}$	$3(2x-1)-2(x-4)$	$5x+2y \leqq 1000$
$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$	$=6x-3-2x+8=4x+5$	式の意味を言葉で読む
代入：負の数はかっこ	分数の式：通分して分子にかっこ	

まとめ まとめ

- 文字式の約束：× は省き数を前に、÷ は分数で、同じ文字の積は累乗で表す。
- 式の値：負の数はかっこをつけて代入し、累乗を先に計算する。
- 一次式の計算：分配法則でかっこをはずし、同類項をまとめる。分数の式は通分して分子にかっこ。
- 関係を表す式：言葉の式をつくってから文字式に置きかえる。以上・以下は等号を含む。

確認 確認問題

1. $a \div b \times 5$ を文字式の表し方にしたがって書きなさい。

解答

2. $x=-2$ のとき、$-x^2+3x$ の値を求めなさい。

解答

3. $2(3x-4)-(x-5)$ を計算しなさい。

解答

JH-MATH-G1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））